

«Острые углы» в оригинальном рассуждении Пьера Ферма о неразложимости степени выше квадрата: Обзор

Г. Л. Деденко

Кандидат физико-математических наук,

Старший преподаватель кафедры информационных технологий (КИТ)

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

E-mail автора для переписки: GLDedenko@fa.ru

ORCID автора: 0000-0002-0418-6389

DOI: 10.13140/RG.2.2.24342.32321

1 июня 2026 г.

Аннотация

Мы представляем реконструкцию возможного рукописного рассуждения Пьера Ферма, основанную на ограничении разложения по двум степеням и на взаимной симметрии двух естественных биномиальных масштабов.

Отталкиваясь от гипотетического решения в натуральных числах для уравнения

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2,$$

мы используем симметричную параметризацию

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

где m и p сначала рассматриваются как положительные вещественные параметры. Это дает

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

Нечетная часть этой биномиальной разности допускает две естественные вещественные нормализации. Первая выделяет линейный биномиальный множитель n :

$$y^n = 2n l^n.$$

Вторая выделяет общую массу нечетных биномиальных коэффициентов 2^{n-1} :

$$y^n = 2^n q^n.$$

Здесь l и q — положительные вещественные остаточные масштабы. Символ q обозначает масштабный параметр, и его не следует путать с модулем в модульной арифметике.

Сравнение двух представлений дает точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Центральным структурным условием данной реконструкции является условие взаимной масштабной симметрии

$$l^n = q^n.$$

При этом условии получаем

$$1 = \frac{2^{n-1}}{n},$$

или, что эквивалентно,

$$n = 2^{n-1}.$$

Это уравнение имеет ровно два решения в натуральных числах,

$$n \in \{1, 2\}.$$

Таким образом, при условии взаимной масштабной симметрии каждое гипотетическое решение в натуральных числах при $n > 2$ приводит к противоречию.

Предпосылка разложения сохраняется как явное структурное допущение над $\mathbb{N}$. Вещественная параметризация используется как алгебраическая реконструкция, в то время как целочисленная спецификация, условия четности и предостережения относительно модульной арифметики рассматриваются отдельно. В частности, модульные сравнения не отождествляются с равенствами целых чисел. Сопровождающая формализация на Coq верифицирует конечное экспоненциально-линейное препятствие

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\},$$

и связанные связующие леммы, но решающим математическим моментом остается статус условия взаимной масштабной симметрии $l^n = q^n$.

Ключевые слова: теория чисел, Великая теорема Ферма, история математики, алгебра, условное доказательство.

Классификационный код ACM CSS 1998: D.2.4; F.3.1; F.4.1

Классификационный код MSC: 68V20; Вторичные: 68V15, 03B35

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликтов интересов, как это определено Springer, а также других интересов, которые могли бы рассматриваться как влияющие на результаты и/или обсуждения, представленные в данной статье.

Автор заявляет, что публикация этой статьи не связана с какими-либо конфликтами интересов.

Согласие на публикацию

Я даю согласие на публикацию этой статьи.

Доступность данных и материалов

Я заявляю, что доступность данных предоставляется по лицензии «**CC BY-SA: Creative Commons Attribution-ShareAlike**» согласно лицензионному соглашению предыдущей публикации этой статьи в 2019 году (в то время статья была не окончена) – предыдущая неоконченная публикация этой статьи доступна по ссылке <https://iiste.org/Journals/index.php/MTM/article/view/48744> и <https://www.fermatslibrary.com/p/0c39c9be>

и размещена в виде препринта некоторая небольшая предыдущая версия (октябрь 2023 г.):

https://www.researchgate.net/publication/374350359_The_Difficulties_in_Fermat's_Original_Discourse_on_the_Indecomposability_of_Powers_Greater_Than_a_Square_A_Retrospect

Эта текущая завершенная версия в виде препринта опубликована там же по аналогичной ссылке.

Данные для этой завершенной статьи также доступны по следующей ссылке (по этой ссылке можно получить все предыдущие версии): <https://doi.org/10.31219/osf.io/jbdas>

Финансирование

Финансирование отсутствует.

Одобрение этического комитета и согласие на участие

Не применимо.

Вклад авторов

Вся статья написана полностью первым автором. Благодарности приведены в разделе «Благодарности».

Благодарности

В первую очередь автор выражает благодарность Всемогущему Богу и Его моральным заповедям, которые всегда поддерживали автора в трудные минуты.

Автор также хочет почтить память своей матери, Наталии Алексеевны Деденко, чья непоколебимая вера в него и его работу оставалась источником вдохновения даже спустя годы после ее ухода. Ее поддержка и вера в ценность упорства и интеллектуального поиска продолжают находить отклик в этом исследовании.

Кроме того, автор выражает глубочайшую признательность своему отцу, Леониду Григорьевичу Деденко, доктору физико-математических наук, профессору физического факультета МГУ, за его неоценимое руководство, наставничество и фундаментальное влияние на научное становление автора. Автор также благодарен учителю математики Колесниковой В.Е. из школы № 533 г. Москвы за раннюю поддержку в математическом образовании.

Автор выражает признательность доцентам НИЯУ МИФИ Малову А.Ф., Ивлиеву С.В., Макаровой И.Ф., заместителю заведующего кафедрой прикладной ядерной физики НИЯУ МИФИ Рябевой Е.В. и сотруднику МАГАТЭ Юркину П.Г. за содержательные обсуждения и профессиональную поддержку.

Дальнейшая признательность выражается доценту Финансового университета при Правительстве РФ Чернышеву Л.Н., д.ф.-м.н. Борису Борисову с механико-математического факультета МГУ, д.т.н. Пащенко Ф.Ф. и коллегам из ИПУ РАН, доценту НИЯУ МИФИ Милосердину В.Ю. и преподавателю НИЯУ МИФИ Мухину В.И. за их ценные отзывы и технические дискуссии. Автор благодарит Сергея П. Клыкова, эксперта по ферментации из ООО «Альфа-Интегрум», и Иссама Каддуру (Issam Kaddoura), координатора математических программ Ливанского международного университета, за их вклад в определенные аналитические аспекты работы.

Благодарность также выражается создателям генеративных нейросетей — ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Mistral — за их роль в частичной верификации и улучшении результатов, представленных в этой статье. Автор благодарит участников математических форумов, таких как dxdu и cyberforum, за их критические отзывы, которые повысили качество исследования. Искренняя благодарность также выражается научному руководителю, доценту НИЯУ МИФИ Кадилину В.В., декану физико-технического факультета НИЯУ МИФИ Тихомирову Г.В. и профессорам Самосадному В.Т., Филиппову В.П., Крамер-Агееву Е.А., Муру В.Д., Петрунину В.Ф., Болотдыне А.И., Дмитренко В.В., Грачеву В.М., Машковичу В.П., Улину С.Е., а также доцентам Бойко Н.В., Евстюхиной И.А., Каплуну А.А., Куценко К.В., Колесникову С.В., Минаеву В.М., Петрову В.И., Самонову А.М., Сулаберидзе Г.А. и Ростокину В.И. из НИЯУ МИФИ за их академическую поддержку и ценные идеи.

Дальнейшая признательность выражается Директору проектов в Индии АО «Атомстройэкспорт» Ангелову В.А., Первому заместителю директора по сооружению АЭС «Куданкулам» АО «Атомстройэкспорт» Кваше А.В. и коллегам из управления проектом сооружения АЭС «Куданкулам» АСЭ: Амосову А.М., Ношихину Д.В., Фомичеву А.В., Галепину К.Е., Савину А.Н., Малинину Д.С., Васильеву В.В., Спирину В.В., Авдеенко В.В., Преображенской А.А. и Матушкиной Г.Л. за технические обсуждения и профессиональные идеи.

Коллеги из Финансового университета при Правительстве РФ, включая декана Факультета информационных технологий Феклина В.Г., заведующего кафедрой анализа больших данных и машинного обучения Алуюнова А.Н., Петросова Д.А., Соловьева В.И., Жолобову Г.Н., Коротеева М.В., Иванова М.Н., Иванюка В.А. и Савинова Е.А., также заслуживают признательности за их вклад в обсуждение вычислительных аспектов работы.

Автор также благодарен за конструктивные обсуждения коллегам-исследователям, в числе которых Кондрашкин И.Б., Моторин Н.М., Клепиков К.С., Мищенко А.Ю., Костенецкий А.Л., Шевелев С.Е., Исаков С.В., Клементьев А.В., Логинов В.Ю., Волканов Д.Ю., Фолиянц Е.В., Кондар Е.В., Бурова В.П., Васильева О.А., Шабельников А.В., Сержантова О.В., Данилова Н.В., Хан Т.А., Кузанский Н.В., Хрущев Ю.В., Егоркин И.А., а также пульмонологу Крысину Ю.С. из Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ за обратную связь и глубокие обсуждения.

Наконец, автор выражает благодарность широкому научному и профессиональному сообществу, чья конструктивная критика и участие способствовали улучшению этой работы.

Информация об авторах (необязательно)

Первый автор Д-р Григорий ДЕДЕНКО, родившийся в Москве 9 июля 1971 г., получил степень магистра по специальности ядерная физика и инженерия (кинетические явления) в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) в феврале 1995 г. и степень кандидата технических наук (Ph.D.) по ядерному приборостроению и управлению там же в сентябре 2005 г.

В МИФИ он работал в области прикладной ядерной физики в качестве ассистента (1995-2002), старшего преподавателя (2002-2010) и доцента (2010-середина 2018). С середины 2018 г. по август 2020 г. был ведущим специалистом проекта АЭС «Куданкулам» для Индии в АО «Атомстройэкспорт». С сентября 2020 г. работает в Финансовом университете при Правительстве РФ — в должности доцента (сентябрь 2020 г. - декабрь 2023 г.) и с января 2024 г. — старшего преподавателя.

Научные интересы доктора Деденко простираются от ядерной науки и инженерии до чистой математики, истории и философии.

1 Введение

Настоящая работа является результатом попытки реконструкции оригинальных рассуждений Ферма наряду с объяснением того, почему он мог их не записать. Автор выполнил ее в два этапа: между 1990 и 1993 годами, пытаясь доказать теорему, и при финальной доработке в 2017-2026 годах.¹ В завершённом виде она действительно выглядит как доказательство эпохи Ферма, поскольку включает лишь те знания и методы, которые были доступны и использовались в математическом мире во времена Ферма и до него.

Чтобы не перегружать этот текст деталями реального исторического исследования, кратко напомним историю гипотезы. Около 1637 года Ферма записал свою Последнюю теорему на полях своего экземпляра «Арифметики» рядом с задачей Диофанта о сумме квадратов [7]:

Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratoquadra-tos & generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est dividere cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet.

Попытки доказать эту гипотезу использовали разнообразные методы. Ранние попытки, включая собственное доказательство Ферма для случая $n = 4$, использовали **метод бесконечного спуска**. Важным шагом вперед стало доказательство Леонарда Эйлера для случая $n = 3$, в котором использовались **гауссовы целые числа** [13]. Последующие усилия включали подходы, основанные на работах Софи Жермен и других методах, пока Эндрю Уайлс в 1995 году не представил полное доказательство, опираясь на глубокие результаты из **теории модулярных форм и эллиптических кривых** [1–6]. Современные методы, такие как теория модулярных форм, имеют дело со **свойствами преобразований определенных кривых над особыми типами пространств** (например, рациональных чисел), подчеркивая **стабильность эллиптических кривых по отношению к модулярным преобразованиям**. Хотя современных формализаций алгебраических кривых, пространств, преобразований и групп, используемых в этих методах, во времена Ферма не существовало, математики той эпохи обладали собственными подходами и интуитивным пониманием для изучения свойств натуральных (и простых) чисел. (Подробнее об этом можно прочитать в разделе Заключение данной статьи).

Теорема 1 (Условно при взаимной масштабной симметрии двухстепенного разложения). *Предположим, что любое гипотетическое решение в натуральных числах уравнения Ферма*

$$x^n + y^n = z^n$$

при $n > 2$ допускает вещественную симметричную параметризацию

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

с положительными вещественными параметрами $m, p > 0$. Тогда

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

¹Работа в основном выполнялась на стипендию студента НИЯУ МИФИ в 1990–1993 гг., окончательная доработка — в 2017–2026 гг.

Пусть нечетное биномиальное ядро этой разности представлено двумя естественными способами через положительные вещественные остаточные масштабы $l, q > 0$:

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2n l^n,$$

и

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2^n q^n.$$

Здесь l — остаточный масштаб, полученный после выделения линейного биномиального множителя n , а q — остаточный масштаб, полученный после выделения массы бинарных нечетных коэффициентов 2^{n-1} . В этой теореме q — положительный вещественный масштаб, и его не следует путать с модулем в модульной арифметике.

Предположим далее условие взаимной масштабной симметрии:

$$l^n = q^n.$$

Тогда уравнение Ферма

$$x^n + y^n = z^n$$

не имеет решений в натуральных числах ни для какого $n > 2$.

Набросок доказательства. Для гипотетического решения в натуральных числах при фиксированном показателе $n > 2$ разложение по двум степеням дает биномиальное тождество

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

Нечетная часть биномиального разложения допускает две вещественные нормализации:

$$y^n = 2n l^n$$

и

$$y^n = 2^n q^n.$$

Приравнивание этих двух выражений дает

$$2n l^n = 2^n q^n.$$

Поскольку $2n > 0$, мы можем разделить на $2n$ и получить

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

В силу условия взаимной масштабной симметрии,

$$l^n = q^n.$$

Подстановка этого в предыдущее соотношение дает

$$q^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Поскольку $q > 0$, мы имеем $q^n > 0$, и следовательно, сокращение на q^n правомерно. Отсюда

$$1 = \frac{2^{n-1}}{n},$$

или, что эквивалентно,

$$n = 2^{n-1}.$$

Уравнение

$$n = 2^{n-1}$$

имеет ровно два решения в натуральных числах:

$$n \in \{1, 2\}.$$

Действительно, оно выполняется для $n = 1$ и $n = 2$, в то время как для любого целого $n > 2$ экспоненциальный член 2^{n-1} строго доминирует над линейным членом n :

$$2^{n-1} > n.$$

Следовательно, предполагаемое решение в натуральных числах при $n > 2$ приводит к противоречию.

Таким образом, при условии взаимной масштабной симметрии $l^n = q^n$, допустимыми показателями являются лишь $n = 1$ и $n = 2$, и ни для одного показателя выше квадрата решений в натуральных числах не существует. Элементарное сравнение роста

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}$$

представляет собой то же самое конечное экспоненциально-линейное препятствие, которое программно проверяется в прилагаемом файле `Coq GlobalNormalization.v`.

2 Возможная условная реконструкция

Утверждение теоремы довольно простое и звучит следующим образом:

Невозможно разложить куб на два куба, ни биквадрат на два биквадрата и вообще никакую степень, большую квадрата, на две степени с тем же показателем. Иными словами, уравнение

$$x^n + y^n = z^n$$

не имеет решений в натуральных числах, если n — целое число больше 2.

Поэтому, сначала

1). Запишем уравнение теоремы

$$x^n + y^n = z^n \tag{2.1}$$

2). Перепишем (2.1)

$$z^n - x^n = y^n \tag{2.2}$$

3). Выполним преобразование (2.2) к виду

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = y^n, \tag{2.3}$$

где $n \in \mathbb{N}$, m, p — произвольные числа (не обязательно целые; знаки произвольны), а $z, x \in \mathbb{N}$ удовлетворяют

$$\begin{cases} m^n + p^n = z, \\ m^n - p^n = x. \end{cases} \tag{2.4}$$

Возведение обоих тождеств в n -ю степень дает

$$\begin{cases} (m^n + p^n)^n = z^n, \\ (m^n - p^n)^n = x^n. \end{cases} \tag{2.5}$$

Таким образом, из (2.4) следует (2.5).

Решение (2.4). Сложение и вычитание уравнений дает

$$2m^n = z + x, \quad 2p^n = z - x,$$

откуда формально

$$m = \sqrt[n]{\frac{z+x}{2}}, \quad p = \sqrt[n]{\frac{z-x}{2}}.$$

Замечание об области определения. Над $\mathbb{R}$: для нечетных n корни единственны; для четных n требуется $(z \pm x)/2 \geq 0$ и имеется выбор знака $m = \pm((z+x)/2)^{1/n}$, $p = \pm((z-x)/2)^{1/n}$. Над $\mathbb{C}$: существует n ветвей для корня n -й степени; если ветвь зафиксирована, реконструкция непротиворечива.

Эквивалентность (2.4)–(2.5). В прямую сторону $(2.4) \Rightarrow (2.5)$. Непосредственно возведением в n -ю степень.

В обратную сторону $(2.5) \Rightarrow (2.4)$. Пусть $z, x \in \mathbb{N}$ и

$$z^n = (m^n + p^n)^n, \quad x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Извлечение корней n -й степени в той же области, что и $m^n \pm p^n$ (главный корень над $\mathbb{R}_{\geq 0}$ или фиксированная ветвь над $\mathbb{C}$), дает

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

т.е. (2.4). Для четных n фиксируются согласованные знаки, как указано выше. Следовательно, (2.4) и (2.5) эквивалентны в выбранной числовой области после фиксации соглашения о корне/ветви.

Предложение 1 (Целочисленный случай: необходимые и достаточные условия). *Если, в дополнение, потребовать $m, p \in \mathbb{Z}$, то необходимо*

$$z \pm x \text{ четны,} \quad \frac{z+x}{2} = m^n, \quad \frac{z-x}{2} = p^n.$$

Обратно, если $z \pm x$ четны, и обе половины являются точными n -ми степенями в $\mathbb{Z}$, то восстановленные m, p — целые числа (с точностью до знака при четном n).

Замечание 1. Это отделяет общую вещественную/комплексную реконструкцию (отсутствие препятствий по четности) от целочисленной реконструкции, где ограничения по четности и условиям точной степени имеют существенное значение.

Пример (вещественная область). Для $n = 2$, $m = 3$, $p = 2$:

$$z = 3^2 + 2^2 = 13, \quad x = 3^2 - 2^2 = 5,$$

следовательно

$$z^2 = 169, \quad x^2 = 25,$$

и обратное восстановление через $(z \pm x)/2$ возвращает $m = 3$, $p = 2$.

Контрпример (целочисленный случай). Для $n = 3$, $z = 2$, $x = 1$ мы имеем $(z+x)/2 = 3/2$, что не является точным кубом в $\mathbb{Z}$; следовательно, никакие целые m, p не удовлетворяют (2.4), хотя вещественные m, p существуют.

Замечание о модульной арифметике. Настоящая работа не строит доказательство средствами модульной арифметики и не утверждает отсутствие решений соответствующих сравнений над конечными полями. Схема, рассматриваемая здесь, касается равенств над натуральными, целыми, рациональными и вещественными числами, а не уравнений над конечным полем $\mathbb{F}_q$.

В частности, из целочисленного равенства

$$x^n + y^n = z^n$$

действительно вытекает сравнение по любому модулю q :

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}.$$

Однако обратное утверждение в общем случае неверно: из сравнения

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

нельзя сделать вывод о равенстве

$$x^n + y^n = z^n$$

над целыми числами.

Иными словами, модульное сравнение означает лишь то, что существует целое число t такое, что

$$z^n = x^n + y^n + qt.$$

Целочисленное решение уравнения Ферма соответствует частному случаю

$$t = 0.$$

Поэтому существование решений сравнений

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

при $n > 2$ не является контрпримером к Великой теореме Ферма и не опровергает вещественную параметризацию, используемую в настоящей работе.

Если же специально переходить к модулю q , то параметры должны быть заданы отдельно на модульном уровне. Например, вместо вещественных равенств

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

следует отдельно зафиксировать вычеты

$$m^n \equiv A \pmod{q}, \quad p^n \equiv B \pmod{q},$$

после чего соответствующие модульные соотношения принимают вид

$$z \equiv A + B \pmod{q}, \quad x \equiv A - B \pmod{q}.$$

Таким образом, вещественная параметризация и модульная арифметика относятся к разным уровням описания. В данной статье используется первый уровень: равенства над $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$, а не отдельная теория решений над конечными полями.

- 4). Зададимся вопросом: что представляет собой число y ? Является ли оно натуральным или нет? Если не является, то при каких условиях оно будет натуральным числом? Зависит ли его «натуральность» от степени n ?

Из (2.3) мы имеем разность:

$$y^n = z^n - x^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = \quad (2.6)$$

которая может быть раскрыта или разложена в сумму по биному Ньютона [8, 9]:

$$\begin{aligned} &= [(m^n)^n + C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 + \dots + C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} + (p^n)^n] - \\ &- [(m^n)^n - C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + C_n^2(m^n)^{n-2}(p^n)^2 \pm \dots \pm C_n^{n-1}m^n(p^n)^{n-1} \pm (p^n)^n] = \\ &= 2C_n^1(m^n)^{n-1}p^n + 2C_n^3(m^n)^{n-3}(p^n)^3 + \dots + 2C_n^k(m^n)^{n-k}(p^n)^k + \{2C_n^n(p^n)^n\} = \\ &= 2 \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)}(m^n)^{n-(2i+1)}(p^n)^{(2i+1)} \end{aligned}$$

с $k = (n - 1)/2$, если n нечетное, и $k = (n - 2)/2$, если n четное.

Перепишем (2.6) как

$$z^n = x^n + y^n,$$

$$\text{где } x, y, z \text{ равны } \begin{cases} z = m^n + p^n \\ x = m^n - p^n \\ y = \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} \end{cases}$$

с $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное;

мы знаем, что в общем случае для $n = 2$ мы имеем

$$\text{где } x, y, z \text{ задаются как } \begin{cases} z = r \cdot (m^2 + p^2), \\ x = r \cdot (m^2 - p^2), \\ y = r \cdot 2mp. \end{cases} \quad (2.7)$$

но в нашем случае мы опускаем множитель r — это некоторая положительная ($r > 0$) целая константа, поскольку она сокращается в наших вычислениях. Поэтому мы выполнили преобразование (2.3), чтобы учесть этот случай ($n=2$), известный со времен Пифагора, так как общий случай должен включать частное решение как подмножество.

5). внимательно изучим теперь y :

$$y = \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n}. \quad (2.8)$$

Для того чтобы y могло быть натуральным числом, радикал $\sqrt[n]{2}$ должен исчезнуть, так как для $n > 1$ число $\sqrt[n]{2}$ является иррациональным (см. Приложение А). Таким образом, необходимо, чтобы выражение

$$\left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} \quad (2.9)$$

содержало некоторый общий множитель, уничтожающий подкоренное выражение $\sqrt[n]{2}$, выясним, что это такое. В противном случае y не является натуральным числом из-за присутствия $\sqrt[n]{2}$. Рассмотрим теперь, какой наибольший делитель может содержать эта сумма и чему он равен:

$$\begin{aligned} & \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right] = \\ & = C_n^1 (m^n)^{n-1} p^n + C_n^3 (m^n)^{n-3} (p^n)^3 + \dots + C_n^k (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \{C_n^n (p^n)^n\} = \\ & = n(m^n)^{n-1} p^n + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} (m^n)^{n-3} p^3 + \dots + \\ & + \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \left\{ \frac{n(n-1)\dots 2 \cdot 1}{n!} (p^n)^n \right\} = \\ & = n \cdot \left[(m^n)^{n-1} p^n + \frac{(n-1)(n-2)}{3!} (m^n)^{n-3} p^3 + \dots + \right. \\ & \left. + \frac{(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \left\{ \frac{(n-1)\dots 2 \cdot 1}{n!} (p^n)^n \right\} \right] = n \cdot l^n \end{aligned} \quad (2.10)$$

с $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное,

Отсюда следует вывод: выражение допускает вынесение общего множителя n при вещественном алгебраическом разложении. Здесь l обозначает масштабную константу, о которой заранее ничего не предполагается; в общем случае она может быть вещественной, а в специальных арифметических случаях — целой. Она представляет собой оставшуюся часть подкоренного выражения после извлечения общего множителя n .

Поскольку каждый член в выражении можно записать с общим множителем n , вся сумма может быть факторизована над вещественной областью в виде

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{2i+1} = n l^n.$$

Здесь l — вещественный масштабный параметр, определяемый этим разложением. Таким образом, этот шаг следует понимать как выделение общего вещественного множителя n , а не как утверждение о целочисленной делимости всего выражения на n .

Чтобы показать единственность разложения выражения (2.10), мы можем использовать следующие соображения:

- (a) Степень n — фиксированное натуральное число.
- (b) Возведение в степень — однозначная операция; для любого числа существует единственное значение для данной степени.
- (c) Сложение и вычитание вещественных чисел — коммутативные операции, и результат не зависит от порядка действий.

Исходя из этих свойств, можно утверждать, что для фиксированных m , p и n существует единственный результат вычисления выражения (2.10). Перестановка членов не повлияет на итоговый ответ.

Мы видим из (2.8 - 2.10) (где l — некоторая константа (которая будет таковой для фиксированных m , p , n), о которой мы пока ничего не знаем)

$$y = \sqrt[n]{2 \cdot n} \cdot l \quad (2.11)$$

В результате, из (2.6)–(2.11) мы получаем

$$z^n - x^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = y^n. \quad (2.12)$$

Подставляя (2.11) в (2.12), имеем

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2 \cdot n l^n. \quad (2.13)$$

Второй симметричный масштаб и условие взаимной масштабности.

Обозначим нечетное биномиальное ядро через

$$S_n(m, p) := \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{2i+1},$$

где $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное. Тогда биномиальное разложение дает

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p).$$

Из предыдущей вещественной факторизации нечетного биномиального ядра мы имеем

$$S_n(m, p) = n l^n,$$

где $l > 0$ — вещественный масштабный параметр. Следовательно

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2n l^n. \quad (2.13)$$

С другой стороны, сумма нечетных биномиальных коэффициентов удовлетворяет классическому тождеству

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} = 2^{n-1}.$$

Это тождество выражает бинарную симметрию треугольника Паскаля: общая масса нечетных коэффициентов равна общей массе четных коэффициентов и равна половине полной биномиальной массы 2^n .

Следовательно, мы можем ввести второй вещественный масштаб $q > 0$, связанный с этим нормализованным по коэффициентам бинарным разложением, записав

$$S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Эквивалентно,

$$q^n = \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{2i+1}.$$

Это не утверждение о том, что взвешенное биномиальное ядро равно чистой сумме его коэффициентов. Скорее, это определение второго вещественного остаточного масштаба q после того, как масса коэффициентов 2^{n-1} была выделена.

Таким образом, та же самая разность степеней допускает и такое представление

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2^n q^n. \quad (2.14)$$

Сравнивая (2.13) и (2.14), мы получаем

$$2n l^n = 2^n q^n.$$

После деления на $2n > 0$, это дает точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}. \quad (2.15)$$

Взаимная симметрия двух масштабов. Две величины l и q возникают из двух естественных нормализаций одного и того же нечетного биномиального ядра:

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Первая нормализация выделяет линейный множитель n , присутствующий в нечетных биномиальных коэффициентах. Вторая нормализация выделяет общую массу нечетных биномов 2^{n-1} , которая происходит из бинарной симметрии коэффициентов.

Мы будем называть следующее условие условием взаимной масштабной симметрии:

$$l^n = q^n. \quad (2.16)$$

Это условие утверждает, что два естественных остаточных масштаба одного и того же симметричного двухстепенного разложения совпадают.

Комбинируя (2.15) с (2.16), получаем

$$q^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Поскольку $q > 0$, мы имеем $q^n > 0$, и следовательно, сокращение на q^n правомерно. Следовательно,

$$1 = \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Или, что эквивалентно,

$$n = 2^{n-1}. \quad (2.17)$$

Анализ уравнения $n = 2^{n-1}$.

Уравнение (2.17) эквивалентно

$$2^n = 2n.$$

Оно имеет ровно два решения в натуральных числах:

$$n = 1, \quad n = 2.$$

Действительно,

$$2^{1-1} = 1, \quad 2^{2-1} = 2.$$

Для каждого целого $n > 2$, экспоненциальный член 2^{n-1} строго доминирует над линейным членом n . Следовательно

$$2^{n-1} > n \quad \text{для всех } n > 2.$$

Поэтому уравнение (2.17) невыполнимо ни для какого показателя выше квадрата.

Вывод при условии взаимной масштабной симметрии. Если условие взаимной масштабной симметрии

$$l^n = q^n$$

является следствием внутренней бинарной симметрии каждого гипотетического решения в натуральных числах уравнения

$$x^n + y^n = z^n,$$

то равенство

$$n = 2^{n-1}$$

следует для каждого такого решения. Но это равенство возможно только для

$$n \in \{1, 2\}.$$

Следовательно, не может существовать никаких решений в натуральных числах при $n > 2$.

Таким образом, решающим моментом является статус условия симметрии

$$l^n = q^n.$$

Если оно доказывается из симметрии двух степеней самого уравнения Ферма, то аргумент становится безусловным на этом этапе. Если оно принимается как дополнительный принцип нормализации, то результат остается условной теоремой при гипотезе взаимной масштабной симметрии.

6.) Проверка (без учета общего множителя r из (2.7), который был сокращен)

(а) Рассмотрим случай $n = 1$

$$z = m + p$$

$$x = m - p$$

$$y = 2 \cdot [C_1^1(m^1)^{1-(2 \cdot 0+1)}(p^1)^{(2 \cdot 0+1)}] = 2[1 \cdot 1 \cdot p] = 2p$$

то есть для случая $n = 1$ мы имеем решение в натуральных числах x, y, z , если m и p — натуральные числа и $m > p$.

(b) Рассмотрим случай $n = 2$

$$\begin{aligned} z &= m^2 + p^2 \\ x &= m^2 - p^2 \\ y &= \sqrt{2} \cdot [C_1^2(m^2)^{2-(2 \cdot 0+1)}(p^2)^{(2 \cdot 0+1)}]^{1/2} = \sqrt{2} \cdot [2m^2p^2]^{1/2} = 2mp \end{aligned}$$

то есть для случая $n = 2$ мы также имеем решение в натуральных числах x, y, z , если m и p — натуральные числа и $m > p$, или согласно [10], если $m > p$, и m, p — такие нецелые числа, что комбинации с ними дадут натуральные числа x, y, z , например: $m = 3/\sqrt{2}$, $p = 1/\sqrt{2}$, в этом случае мы также получаем классическую пифагорову тройку:

$$\begin{aligned} x &= m^2 - p^2 = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = \frac{8}{2} = 4 \\ y &= 2 \cdot m \cdot p = 2 \cdot \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 3 \\ z &= m^2 + p^2 = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{9}{2} + \frac{1}{2} = 5 \end{aligned}$$

Мы получили классическую пифагорову тройку и видим, что эта формула работает.

7). Теперь рассмотрим более общий случай, когда множитель r не сокращается, чтобы перейти к финальным формулам вида (2.7). Если r — натуральное число, то применимо все вышесказанное. Но согласно [10], r может быть и рациональным числом. Например, пусть $r = 0.5$:

(a) Рассмотрим случай $n = 1$, $m = 4$, и $p = 2$

$$\begin{aligned} x &= 0.5 \cdot (m - p) = 0.5 \cdot (4 - 2) = 1 \\ z &= 0.5 \cdot (m + p) = 0.5 \cdot (4 + 2) = 3 \\ y &= 0.5 \cdot (2 \cdot p) = 0.5 \cdot (2 \cdot 2) = 2 \end{aligned}$$

Мы видим натуральные числа. То есть, m, p должны быть такими, чтобы аналогично выполнялось 7(a). В данном случае мы видим, что формула 6(a) работает.

(b) Рассмотрим случай $n = 2$, $m = 2 \cdot \sqrt{2}$, $p = \sqrt{2}$,

$$\begin{aligned} x &= 0.5 \cdot (m^2 - p^2) = 0.5 \cdot \left((2 \cdot \sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^2\right) = 3 \\ z &= 0.5 \cdot (m^2 + p^2) = 0.5 \cdot \left((2 \cdot \sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2\right) = 5 \\ y &= 0.5 \cdot (2 \cdot m \cdot p) = 0.5 \cdot (2 \cdot (2 \cdot \sqrt{2}) \cdot (\sqrt{2})) = 4 \end{aligned}$$

Мы видим натуральные числа. То есть, m, p должны быть такими, чтобы аналогично выполнялось 7(b). В данном случае мы видим, что формула 6(b) работает.

Это сохраняет общность решений для $n = 2$, что видно на примере пифагоровой тройки.

8). Таким образом, случаи $n = 1$ и $n = 2$ **исчерпывают все возможные целочисленные решения**, что согласуется с теоремой.

Проверка показала, что для $n=1$ или для $n=2$, во всех рассмотренных случаях, мы имеем решения уравнения $x^n + y^n = z^n$ в натуральных числах x, y, z

9). **уравнение $x^n + y^n = z^n$ имеет корни в натуральных числах x, y, z только для $n = 1$ и для $n = 2$**

**Это завершает условное рассуждение
при гипотезе о взаимной масштабной симметрии.**

3 Замечание и следствия

ЗАМЕЧАНИЕ. Отметим, что выражение (2.8) может быть упрощено, а именно:

$$\begin{aligned}
 y &= \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} (m^n)^{n-(2i+1)} (p^n)^{(2i+1)} \right]^{1/n} = \\
 &= \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \frac{(m^n)^n}{(m^n)^{2i} m^n} (p^n)^{2i} p^n \right]^{1/n} = \\
 &= \sqrt[n]{2} m^n \frac{1}{m} p \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{p}{m} \right)^{n2i} \right]^{1/n} = \\
 &= \sqrt[n]{2} m^{n-1} p \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{p}{m} \right)^{2in} \right]^{1/n}
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

с $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

СЛЕДСТВИЕ 1. Рассмотрим случай $m = p$, тогда из выражения (3.1) можно вывести, что

$$\begin{aligned}
 x &= 0 \\
 z &= m^n + m^n = 2m^n \\
 y &= \sqrt[n]{2} m^{n-1} m \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \left(\frac{m}{m} \right)^{2in} \right]^{1/n} = \sqrt[n]{2} m^n \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n}
 \end{aligned}$$

с $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

Очевидно, что $y = z$

$$\begin{aligned}
 \sqrt[n]{2} m^n \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n} &= 2m^n \\
 \sqrt[n]{2} \left[\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} \right]^{1/n} &= 2,
 \end{aligned}$$

откуда

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} = 2^{n-1} \tag{3.2}$$

с $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

СЛЕДСТВИЕ 2. На основании (3.2) можно вычислить сумму четных комбинаций.

Рассмотрим треугольник Паскаля [7]:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 1 & & 1 & & \\
 & & 1 & & 2 & & 1 \\
 & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1
 \end{array}$$

Аналогично вышесказанному, делается вывод, что

$$\sum_{j=0}^s C_n^{2j} = 2^{n-1} \tag{3.3}$$

с $k = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, если n четное.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Разложим

$$(m^n + p^n)^n + (m^n - p^n)^n =$$

по биному [8, 9]:

$$\begin{aligned}
 &= [(m^n)^n + C_n^1 (m^n)^{n-1} p^n + C_n^2 (m^n)^{n-2} (p^n)^2 + \dots + C_n^{n-1} m^n (p^n)^{n-1} + (p^n)^n] + \\
 &+ [(m^n)^n - C_n^1 (m^n)^{n-1} p^n + C_n^2 (m^n)^{n-2} (p^n)^2 \pm \dots \pm C_n^{n-1} m^n (p^n)^{n-1} \pm (p^n)^n] = \\
 &= 2C_n^0 (m^n)^n + 2C_n^2 (m^n)^{n-2} (p^n)^2 + \dots + 2C_n^k (m^n)^{n-k} (p^n)^k + \{2C_n^n (p^n)^n\} = \\
 &= 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} (m^n)^{n-2j} (p^n)^{2j}
 \end{aligned}$$

с $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $s = n/2$, если n четное.

Если $m = p$

$$(p^n + p^n)^n + (p^n - p^n)^n = 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} (p^n)^{n-2j} (p^n)^{2j}$$

$$(2p^n)^n = 2 \sum_{j=0}^s C_n^{2j} \frac{(p^n)^n}{(p^n)^{2j}} (p^n)^{2j}$$

$$2^n (p^n)^n = 2 (p^n)^n \sum_{j=0}^s C_n^{2j}$$

$$2^{n-1} = \sum_{j=0}^s C_n^{2j}$$

с $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $s = n/2$, если n четное.

Следствие 2 доказано.

СЛЕДСТВИЕ 3. Анализируя (3.2) и (3.3), можно заключить, что

$$\sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} = \sum_{j=0}^s C_n^{2j} \quad (3.4)$$

с $k = (n-1)/2$, $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, $s = n/2$, если n четное.

Почему такие границы?

Тип числа	Условие	Последняя константа в уравнении
Нечетное	$k = 2((n-1)/2) + 1 = n$	C_n^n
	$s = 2((n-1)/2) = n-1$	C_n^{n-1}
Четное	$k = 2((n-2)/2) + 1 = n-1$	C_n^{n-1}
	$s = 2(n/2) = n$	C_n^n

Таблица 1: Границы биномиальных коэффициентов

Вывод: сумма четных коэффициентов равна сумме нечетных и равна 2^{n-1} , поэтому из (3.4) мы имеем

$$\sum_{r=0}^n C_n^r = \sum_{i=0}^k C_n^{(2i+1)} + \sum_{j=0}^s C_n^{2j} = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n \quad (3.5)$$

с $k = (n-1)/2$, $s = (n-1)/2$, если n нечетное, и $k = (n-2)/2$, $s = n/2$, если n четное.

4 Заключение

«Трудностями» для Ферма была чрезмерная длина записи его выводов, поскольку в первой половине семнадцатого века математические обозначения были весьма далеки от их нынешней лаконичной и разнообразной формы, многие действия приходилось описывать *словами*. **Кроме того, чисто математическая трудность заключалась в том, что ему приходилось оперировать совершенно новыми для того времени понятиями биномов и логарифмов**, которые только появились и которые нужно было осваивать «на лету».

Как упоминалось во введении, математические методы эпохи Пьера Ферма, использованные в этой условной реконструкции, доступны любому студенту-первокурснику физико-математического профиля. Это выгодно отличает данную работу от доказательства Эндрю Уайлса, которое является весьма сложным для среднего математика из-за использования продвинутых и запутанных современных математических инструментов.

Ферма, возможно, «играл» с новыми алгебраическими идеями своего времени, раскладывая степени сумм и разностей и отмечая особую роль бинарной структуры. В предложенной здесь

реконструкции это приводит не напрямую к безусловному выводу, а к условному масштабному соотношению как только от двух естественных остаточных масштабов нечетного биномиального ядра требуется совпадение,

$$l^n = q^n,$$

сравнение двух нормализаций

$$y^n = 2n l^n, \quad y^n = 2^n q^n$$

немедленно дает

$$n = 2^{n-1}.$$

Это элементарное экспоненциально-линейное уравнение имеет решения в натуральных числах только для $n = 1$ и $n = 2$. Таким образом, при условии взаимной масштабной симметрии уравнение

$$x^n + y^n = z^n$$

может иметь решения в натуральных числах только в линейном и квадратичном случаях.

Сначала ему (пришлось бы) ввести два новых понятия, чтобы полностью объяснить свое открытие. Можно себе представить, *сколько места потребовалось бы, чтобы записать все рассуждения*, которые привели его к этому открытию, *исключительно на полях книги без надлежащих символьных обозначений, которыми располагает современный математик*.

Почему Пьер Ферма не записал все эти идеи в виде отдельного документа, является предметом отдельного исследовательского поиска. Может оказаться, что он действительно написал такой отдельный документ, который впоследствии был каким-то образом утерян, или — в качестве альтернативы — сохранился до наших дней, скрытый в архиве, библиотеке или в чем-то нереализованном хранилище.

Автор просит математическое сообщество критически взглянуть на изложенные выше рассуждения и дать свою оценку.

Эта статья была опубликована в качестве препринта на платформе ResearchGate и на платформе OSF по следующим ссылкам [11, 12].

Формализация на языке Coq доступна в репозитории FLT-Coq на GitHub [14].

Список литературы

1. Faltings Gerd, “The Proof of Fermat’s last theorem by R. Taylor and A. Wiles”. *Notices of the AMS*, 42:7 (1995), 743–746.
2. Wiles, A. (1995). Modular Elliptic Curves and Fermat’s Last Theorem. *Annals of Mathematics*, 141(3), 443–551.
3. Taylor, R., & Wiles, A. (1995). Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras. *Annals of Mathematics*, 141(3), 553–572.
4. Ribet, K. A. (1990). On modular representations of $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ arising from modular forms. *Inventiones Mathematicae*, **100**, 431–476.
5. Mazur, B. (1977). Modular curves and the Eisenstein ideal. *Publications Mathématiques de l’IHÉS*, 47, 33–186.
6. Serre, J.-P. (1987). Sur les représentations modulaires de degré 2 de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. *Duke Mathematical Journal*, **54**(1), 179–230.
7. Савин П., Энциклопедический словарь юного математика, Педагогика, Москва., 1985
8. Корн Г. и Корн Т., Справочник по математике для научных работников и инженеров. Наука, Москва, 1977
9. Зайцев В.В., Рыжков В.В., Сканави М.И., Элементарная математика. Наука, Москва, 1976.
10. FERMAT’S LAST THEOREM AND EUCLID’S FORMULAS,
Sergey P. Klykov, Marina Klykova, Препринт, март 2024,
DOI: 10.13140/RG.2.2.11109.20967
https://www.researchgate.net/publication/379445595_FERMAT’S_LAST_THEOREM_AND_EUCLID’S_FORMULAS
11. The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square: A Retrospect,
Grigoriy Dedenko, Препринт, сентябрь 2024,
https://www.researchgate.net/publication/374350359_The_Difficulties_in_Fermat’s_Original_Discourse_on_the_Indecomposability_of_Powers_Greater_Than_a_Square_A_Retrospect
12. The “Difficulties” in Fermat’s Original Discourse on the Indecomposability of Powers Greater Than a Square: A Retrospect,
Grigoriy Dedenko, Препринт, сентябрь 2024,
<https://doi.org/10.31219/osf.io/jbdas>
13. Euler, L. (1770). *Vollständige Anleitung zur Algebra*. St. Petersburg: Kayserliche Academie der Wissenschaften.
14. G. L. Dedenko, FLT-Coq: Coq formalization project for a mutual-scale-symmetry approach to Fermat’s Last Theorem, GitHub репозиторий, доступно по адресу: <https://github.com/Gendalf71/FLT-Coq>

А Приложение А. Доказательство иррациональности $\sqrt[n]{2}$ при $n \geq 2$

А.1 Теорема: Число $\sqrt[n]{2}$ является иррациональным для любого целого $n \geq 2$.

А.2 Доказательство:

Докажем от противного. Предположим, что $\sqrt[n]{2}$ — рациональное число. Это означает, что его можно представить в виде несократимой дроби $\frac{p}{q}$, где p и q — целые числа, $q \neq 0$, и p и q не имеют общих делителей, кроме 1.

Таким образом, мы имеем:

$$\sqrt[n]{2} = \frac{p}{q}$$

Возведем обе части уравнения в степень n :

$$(\sqrt[n]{2})^n = \left(\frac{p}{q}\right)^n$$

$$2 = \frac{p^n}{q^n}$$

Умножим обе части на q^n :

$$2q^n = p^n$$

Из этого уравнения мы видим, что p^n — четное число, так как оно равно $2q^n$. Если p^n четное, то и p должно быть четным (если бы p было нечетным, то и p^n было бы нечетным).

Поскольку p четное, мы можем записать его как $p = 2k$, где k — некоторое целое число. Подставим это выражение для p в уравнение $2q^n = p^n$:

$$2q^n = (2k)^n$$

$$2q^n = 2^n k^n$$

Разделим обе части уравнения на 2 (что допустимо, так как $n \geq 2$, и, следовательно, 2^n делится на 2):

$$q^n = 2^{n-1} k^n$$

Так как $n \geq 2$, то $n - 1 \geq 1$. Из последнего уравнения мы видим, что q^n — четное число, так как оно равно $2^{n-1} k^n$, где 2^{n-1} — четный множитель. Если q^n четное, то и q должно быть четным.

Таким образом, мы пришли к выводу, что оба числа p и q являются четными. Это означает, что они имеют общий делитель 2. Однако в начале доказательства мы предположили, что дробь $\frac{p}{q}$ несократима, то есть p и q не имеют общих делителей, кроме 1.

Полученное противоречие свидетельствует о том, что наше первоначальное предположение о рациональности $\sqrt[n]{2}$ неверно.

А.3 Заключение:

Следовательно, число $\sqrt[n]{2}$ является иррациональным для любого целого $n \geq 2$.

В Приложение Б. Доказательство того, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ равен 1

В.1 Постановка задачи

Доказать, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ при стремлении n к бесконечности равен 1.

В.2 Решение

Рассмотрим функцию $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$. Наша цель — найти предел этой функции при $n \rightarrow \infty$. Перепишем функцию в виде степени:

$$f(n) = (2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}$$

Чтобы найти предел этой функции, рассмотрим натуральный логарифм $f(n)$:

$$\ln(f(n)) = \ln\left((2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}\right)$$

Используя свойства логарифмов, получаем:

$$\ln(f(n)) = \frac{1}{n} \ln(2 \cdot n)$$

Разделим логарифм произведения на сумму логарифмов:

$$\ln(f(n)) = \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}$$

Теперь найдем предел $\ln(f(n))$ при $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}$$

Этот предел имеет неопределенность вида $\frac{\infty}{\infty}$, поэтому мы можем применить правило Лопиталя. Возьмем производные числителя и знаменателя по n :

$$\frac{d}{dn}(\ln(2) + \ln(n)) = \frac{1}{n}$$

$$\frac{d}{dn}(n) = 1$$

Таким образом, предел принимает вид:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Итак, мы нашли, что предел натурального логарифма функции равен 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n)) = 0$$

Теперь, чтобы найти предел исходной функции $f(n)$, используем непрерывность экспоненциальной функции:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln(f(n))} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(f(n))} = e^0 = 1$$

В.3 Заключение

Следовательно, мы доказали, что предел функции $f(n) = \sqrt[n]{2 \cdot n}$ при стремлении n к бесконечности равен 1.

С Приложение В. Краткое доказательство монотонности

Хорошо известно, что $\sqrt[n]{2 \cdot n} \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$ (см. Приложение Б). Однако в данном приложении мы сосредоточимся на доказательстве того, что $(2 \cdot n)^{1/n}$ строго убывает при $n \geq 3$. Ниже приведен один из способов доказать это, используя логарифмическую производную:

С.1 1. Определение функции.

Пусть

$$f(n) = (2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}.$$

Удобно работать с ее натуральным логарифмом:

$$\ln(f(n)) = \ln((2 \cdot n)^{\frac{1}{n}}) = \frac{1}{n} \ln(2 \cdot n).$$

Обозначим

$$g(n) = \ln(f(n)) = \frac{\ln(2 \cdot n)}{n} = \frac{\ln(2) + \ln(n)}{n}.$$

С.2 2. Вычисление производной.

Рассматривая n как вещественную переменную $n > 0$, мы имеем

$$g'(n) = \frac{d}{dn} \left(\frac{\ln(2 \cdot n)}{n} \right).$$

Используя правило дифференцирования частного,

$$g'(n) = \frac{\frac{d}{dn}[\ln(2 \cdot n)] \cdot n - \ln(2 \cdot n) \cdot 1}{n^2} = \frac{\frac{1}{n} \cdot n - \ln(2 \cdot n)}{n^2} = \frac{1 - \ln(2 \cdot n)}{n^2}.$$

(Отметим, что $\frac{d}{dn}[\ln(2 \cdot n)] = \frac{1}{2 \cdot n} \cdot 2 = \frac{1}{n}$.)

С.3 3. Знак производной.

Мы хотим выяснить, где $g'(n) < 0$:

$$g'(n) < 0 \iff 1 - \ln(2 \cdot n) < 0 \iff \ln(2 \cdot n) > 1 \iff 2 \cdot n > e \iff n > \frac{e}{2}.$$

Поскольку $e \approx 2.718$, неравенство $n > e/2$ безусловно верно для всех целых $n \geq 2$, и следовательно строго для $n \geq 3$. Поэтому при $n \geq 3$, $g(n)$ строго убывает.

С.4 4. Следствие для $f(n)$.

Так как $f(n) = \exp(g(n))$, и $\exp(\cdot)$ является строго возрастающей функцией от своего аргумента, $f(n)$ убывает всякий раз, когда убывает $g(n)$. Следовательно, $f(n)$ действительно строго убывает при $n \geq 3$.

Таким образом, только при $n = 1$ и $n = 2$ функция $f(n)$ достигает максимального значения 2, а для всех $n \geq 3$ она строго убывает (что согласуется с пределом $\lim_{n \rightarrow \infty} (2 \cdot n)^{1/n} = 1$).

С.5 Заключение

Следовательно, мы продемонстрировали, что $f(n)$ строго убывает при $n \geq 3$, либо путем анализа производной $\ln(f(n))$ (как показано выше), либо путем сравнения $f(n+1)$ и $f(n)$. Это завершает доказательство монотонности $f(n)$.

Д Приложение Г. Анализ функций и эвристическая визуализация критических точек

Д.1 Введение

Целью данного анализа является изучение поведения вспомогательной непрерывной функции

$$f(p, q) = q - \sqrt[n]{qp},$$

и выявление её критических точек, в частности, тех точек, где вторая производная $f''(p)$ равна нулю.

Это исследование не задумывалось как самостоятельное доказательство Великой теоремы Ферма. Скорее, оно предоставляет геометрическую и аналитическую визуализацию особой роли бинарного значения $q = 2$ в связи со схемой условной масштабной симметрии, обсуждаемой в основной статье:

$$x^n + y^n = z^n.$$

В основном тексте решающий алгебраический шаг выражается через два положительных вещественных остаточных масштаба l и q , возникающих из двух естественных нормализаций одного и того же нечетного биномиального ядра:

$$y^n = 2n l^n, \quad y^n = 2^n q^n.$$

Сравнение этих двух представлений дает

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Условным шагом является условие взаимной масштабной симметрии

$$l^n = q^n.$$

При этом условии мы получаем

$$n = 2^{n-1},$$

что имеет решения в натуральных числах только для $n = 1$ и $n = 2$.

В данном приложении символ q обозначает вспомогательный положительный вещественный параметр в функции $f(p, q)$. Его не следует путать с модулем q , используемым в модульной арифметике, или с обозначением конечного поля $\mathbb{F}_q$. Его также следует отличать от остаточного масштаба q в основном алгебраическом тексте, хотя используется одна и та же буква, поскольку обе величины предназначены для визуализации положительного масштабного значения. Вспомогательное значение $q = 2$ интерпретируется здесь лишь как геометрический маркер бинарного/квадратичного случая, а не как дополнительная аксиома и не как замена условию взаимной масштабной симметрии.

Таким образом, роль этого приложения — эвристическая и иллюстративная. Оно визуализирует, почему точка $p = 2$, $q = 2$ геометрически выделяется, в то время как строгим условным препятствием в статье остается алгебраическое следствие

$$l^n = q^n \implies n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

D.2 Результаты анализа

D.2.1 Сводный график функций

Следующий график (Рис. 1) иллюстрирует три функции, каждая с соответствующими дискретными значениями:

- $1.5 - \sqrt[3]{1.5p}$ (синяя линия) и $1.5 - \sqrt[3]{1.5n}$ (синие квадраты),
- $2 - \sqrt[3]{2p}$ (зеленая линия) и $2 - \sqrt[3]{2n}$ (зеленые квадраты),
- $3 - \sqrt[3]{3p}$ (оранжевая линия) и $3 - \sqrt[3]{3n}$ (оранжевые квадраты).

Эти кривые следует рассматривать как визуальное сравнение между непрерывными значениями p и дискретными значениями показателя степени n . Случай $q = 2$ выделен, поскольку он соответствует бинарному значению, появляющемуся в эквивалентном экспоненциально-линейном соотношении

$$n = 2^{n-1} \quad \Longleftrightarrow \quad 2^n = 2n.$$

В основном тексте это соотношение не вводится самим графиком. Оно вытекает из сравнения двух биномиальных нормализаций совместно с условием взаимной масштабной симметрии $l^n = q^n$.

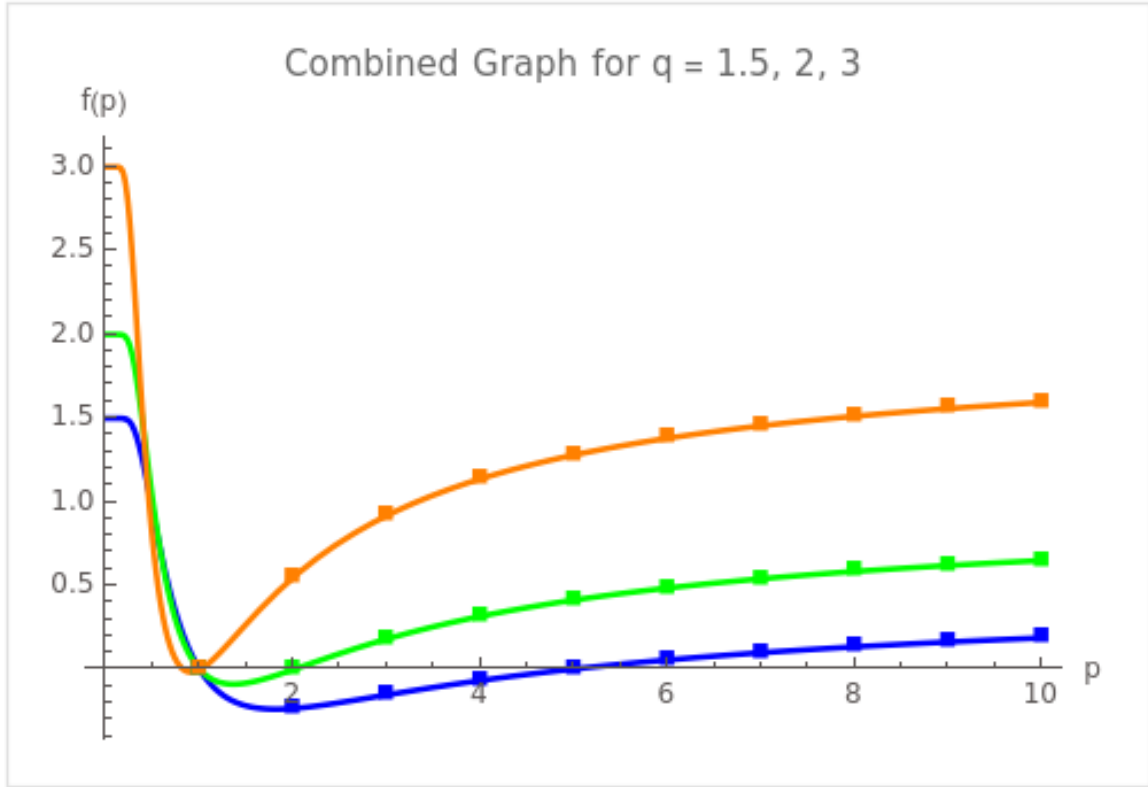


Рис. 1: Сводный график функции $q - \sqrt[3]{qp}$ для $q = 1.5, 2, 3$. Линии представляют непрерывное p , а квадраты — дискретное n . Значение $q = 2$ отмечает бинарное/квадратичное выравнивание.

D.2.2 График поверхности $f(p, q)$

Трёхмерный график поверхности ниже (Рис. 2) иллюстрирует поведение

$$f(p, q) = q - \sqrt[p]{qp}$$

для непрерывных значений $p > 0$ и $q > 0$. Перспектива подчеркивает изменение кривизны при изменении обоих параметров.

Эта визуализация призвана поддержать геометрическую интуицию, стоящую за бинарным значением $q = 2$. Сам алгебраический аргумент опирается на условное сравнение двух остаточных масштабов l и q :

$$y^n = 2n l^n, \quad y^n = 2^n q^n,$$

и на условие взаимной масштабной симметрии

$$l^n = q^n.$$

Поэтому график поверхности — это лишь эвристическое визуальное пособие. Он не доказывает условие масштабной симметрии и не заменяет алгебраическое сведение к

$$n = 2^{n-1}.$$

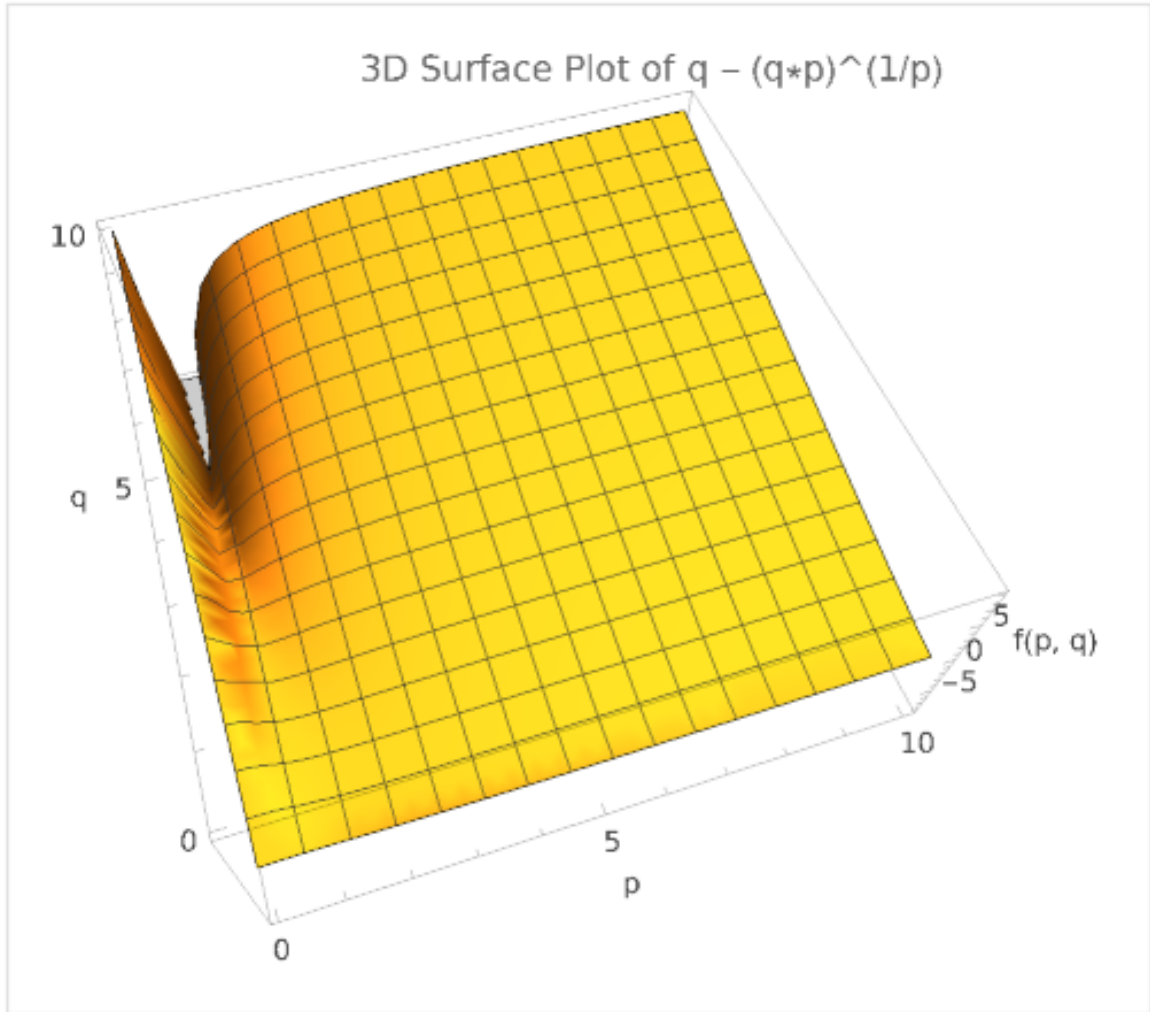


Рис. 2: 3D-график поверхности $f(p, q) = q - \sqrt[p]{qp}$ для $p > 0$ и $q > 0$. Точка $p = 2$, $q = 2$ интерпретируется как геометрический маркер квадратичного выравнивания.

D.3 Анализ и выводы

Численный и графический анализ предлагает следующую интерпретацию:

- Критическая точка при $p = 2$ возникает естественным образом для $q = 2$, где вторая производная $f''(p)$ равна нулю. Это подчеркивает особую геометрическую роль $q = 2$, соответствующую бинарному/квадратичному выравниванию.
- Для других значений q критические точки могут существовать, но они возникают при значениях $p \neq 2$. Это иллюстрирует, что $q = 2$ выделяется своим совпадением с квадратичным случаем $n = 2$, который в точности является случаем пифагоровых троек.
- В терминологии основного текста это не означает, что масштабное значение навязывается графиком. Скорее, это дает геометрическую картину, совместимую с алгебраическим фактом, что уравнение

$$n = 2^{n-1}$$

допускает ровно два решения в натуральных числах: $n = 1$ и $n = 2$.

Эти результаты следует понимать как проверку геометрической состоятельности алгебраического аргумента статьи. Они иллюстрируют ту же самую особую роль бинарного значения

$$2,$$

но сами по себе не составляют независимого доказательства Великой теоремы Ферма. Строгой условной частью аргумента остается алгебраическое сведение

$$l^n = q^n \implies n = 2^{n-1},$$

вместе с элементарным и программно проверяемым фактом, что это уравнение имеет только решения в натуральных числах

$$n \in \{1, 2\}.$$

Е Приложение Д. Геометрическая мотивация условия взаимной масштабной симметрии через функцию $f(p, q)$

В этом приложении мы дополнительно исследуем связь между вспомогательной функцией

$$f(p, q) = q - \sqrt[n]{qp}$$

и масштабным сравнением, связанным с уравнением Ферма

$$x^n + y^n = z^n.$$

Цель этого приложения — не предоставить самостоятельное геометрическое доказательство Великой теоремы Ферма, а визуализировать, почему бинарная/квадратичная точка

$$p = 2, \quad q = 2$$

является геометрически выделенной.

В условной схеме основной статьи решающим алгебраическим шагом является не сам график. Решающим шагом является сравнение двух вещественных нормализаций одного и того же нечетного биномиального ядра:

$$y^n = 2n l^n, \quad y^n = 2^n q^n.$$

Их сравнение дает

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Если от двух остаточных масштабов требуется совпадение,

$$l^n = q^n,$$

то

$$1 = \frac{2^{n-1}}{n},$$

или, что эквивалентно,

$$n = 2^{n-1}.$$

Таким образом, конечным препятствием является элементарное экспоненциально-линейное уравнение

$$n = 2^{n-1},$$

а не графическое свойство $f(p, q)$.

Функция $f(p, q)$ дает наглядный способ увидеть, почему точка $p = 2, q = 2$ играет особую роль: она отмечает место, где бинарное значение совпадает с квадратичным случаем, то есть с существованием пифагоровых троек. В этом смысле функция поддерживает геометрическую интуицию, стоящую за условием взаимной масштабной симметрии, но она не доказывает это условие.

Е.1 Анализ второй производной

Функция

$$f(p, q) = q - \sqrt[n]{qp}$$

позволяет нам исследовать поведение точек перегиба, которые определяются условием

$$f_p''(p, q) = \frac{\partial^2}{\partial p^2} \left(q - \sqrt[n]{qp} \right) = 0.$$

Точки перегиба здесь полезны, поскольку они обнаруживают изменения формы вспомогательной функции. В данном контексте эти изменения интерпретируются как геометрическое отражение перехода от квадратичного случая $n = 2$ к более высоким показателям $n > 2$.

Обозначение p в этом приложении используется как непрерывная переменная, сопоставимая с дискретным показателем степени n . Его не следует путать с параметром p в основной параметризации

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n.$$

Точно так же обозначение q в этом приложении — это положительный вещественный параметр визуализации; это не модуль и не параметр конечного поля.

Е.2 Дополнительный анализ для переменной q

Также были проведены исследования для переменной q . В точке $q = 2$, при $p = 2$, и первая, и вторая частные производные по q равны 0.5. Этот результат указывает на особое локальное поведение вспомогательной функции в бинарной/квадратичной точке.

Однако в основном аргументе статьи значение $q = 2$ не вводится как следствие этого численного наблюдения. Равно как и условие взаимной масштабной симметрии

$$l^n = q^n$$

не выводится из графика. Скорее, график следует рассматривать лишь как дополнительную геометрическую иллюстрацию того, почему квадратичное выравнивание $p = 2$, $q = 2$ визуально выделено.

Таким образом, дифференциальный анализ в этом приложении следует читать как вспомогательный геометрический комментарий, а не как замену алгебраическому масштабному сравнению

$$y^n = 2n l^n, \quad y^n = 2^n q^n,$$

и не как доказательство условия

$$l^n = q^n.$$

Е.3 Численные результаты

Ниже приведены численные значения второй производной $f_p''(p, q)$ для различных значений p и q :

p	$q = 1.5$	$q = 2.0$	$q = 2.5$	$q = 3.0$	$q = 4.0$
1	2.75	0.77	2.90	0.96	1.10
2	0.17	0.00	-0.11	-0.34	-0.55
3	-0.0056	-0.08	-0.099	-0.21	-0.31
4	-0.018	-0.11	-0.056	-0.12	-0.17
5	-0.014	-0.10	-0.033	-0.067	-0.093

Таблица 2: Численные значения второй производной $f_p''(p, q)$ для различных p и q .

Таблица показывает, что пара

$$p = 2, \quad q = 2$$

выделяется занулением второй производной в численных данных. Это согласуется с особой ролью квадратичного случая, но это не следует интерпретировать как прямое доказательство невозможности целочисленных решений более высоких степеней.

Важно подчеркнуть, что эта таблица не используется для вывода равенства

$$n = 2^{n-1}.$$

Равенство

$$n = 2^{n-1}$$

следует из алгебраического сравнения двух нормализаций при условии взаимной масштабной симметрии. Численная таблица лишь визуализирует, почему геометрически выделяется точка, связанная с квадратичным случаем.

Е.4 Выводы из данных

- Для $p = 2, q = 2$ мы имеем $f_p''(p, q) = 0$, что геометрически соответствует квадратичному случаю и согласуется с существованием пифагоровых троек.
- Для $q > 2$, точка перегиба смещается в сторону меньших значений p . Это указывает на изменение формы вспомогательной функции и согласуется с утратой особого квадратичного выравнивания.
- Рисунок 3 иллюстрирует поверхность $f_p''(p, q)$ с отмеченными точками перегиба.
- Это геометрическое наблюдение поддерживает интерпретацию того, что бинарная/квадратичная точка $p = 2, q = 2$ является особенной, но само по себе не доказывает условие взаимной масштабной симметрии $l^n = q^n$.

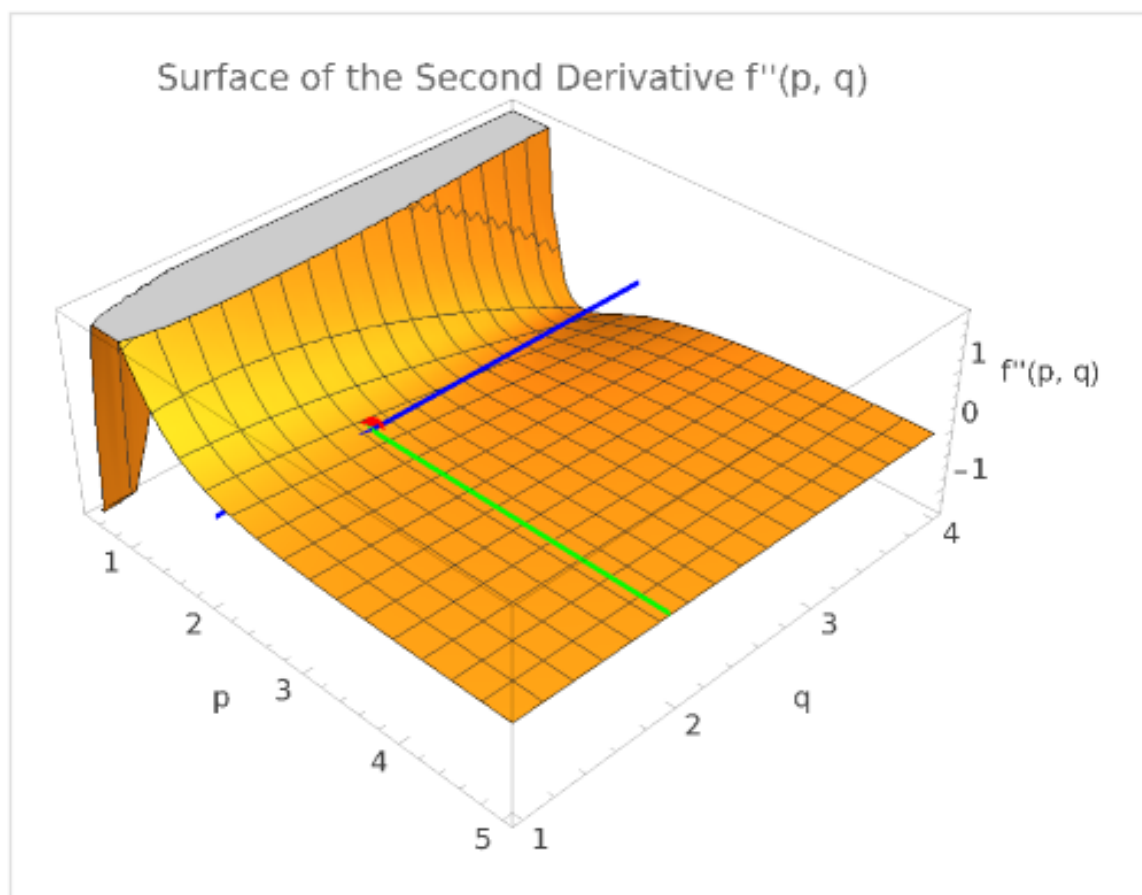


Рис. 3: Поверхность второй производной $f_p''(p, q)$, демонстрирующая смещение точки перегиба и особую роль точки $p = 2, q = 2$.

Е.5 Геометрическая интерпретация в связи с уравнением Ферма

Е.5.1 Связь с точками перегиба

На основе полученных данных можно предложить следующую эвристическую интерпретацию:

1. Если точка перегиба совпадает с дискретным значением показателя $p = n$, то вспомогательная геометрия совместима с соответствующим показателем.
2. Выравнивание $p = 2$, $q = 2$ согласуется с квадратичным случаем $n = 2$, где существуют целочисленные решения в виде пифагоровых троек.
3. Для $q > 2$, смещение точки перегиба в сторону от $p = 2$ иллюстрирует утрату этого квадратичного выравнивания.
4. Эта утрата геометрического выравнивания совместима с алгебраическим препятствием, полученным из условия взаимной масштабной симметрии, но не доказывает его.

Таким образом, геометрическая картина выделяет квадратичный случай

$$n = 2,$$

тогда как исключение показателей

$$n > 2$$

исходит из условного алгебраического соотношения

$$l^n = q^n \implies n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Е.5.2 Итоговое заключение

На основании численных и графических вычислений:

- Для $q = 2$, точка перегиба соответствует $p = 2 \Rightarrow$ вспомогательная геометрия выровнена с квадратичным случаем, где уравнение Ферма имеет целочисленные решения через пифагоровы тройки.
- Для $q > 2$, точка перегиба смещается к меньшим значениям $p \Rightarrow$ вспомогательная геометрия больше не имеет такого же выравнивания с квадратичным случаем.
- Это поддерживает интерпретацию того, что бинарная/квадратичная точка

$$p = 2, \quad q = 2$$

является геометрически выделенной в условной схеме статьи.

Таким образом, функция $f(p, q)$ предоставляет полезную геометрическую визуализацию особой роли бинарного значения $q = 2$ и квадратичного показателя $p = 2$. Она поддерживает и иллюстрирует основной условный алгебраический аргумент, но строгое исключение решений в натуральных числах для

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2,$$

опирается на алгебраическое сравнение

$$y^n = 2n l^n, \quad y^n = 2^n q^n,$$

вместе с отдельно заявленным условием взаимной масштабной симметрии

$$l^n = q^n.$$

При этом условии следует соотношение

$$n = 2^{n-1}$$

и это уравнение имеет только решения в натуральных числах

$$n \in \{1, 2\}.$$